

Comparação de Desempenho entre HDD e SSD em Computadores de Laboratório Escolar: um Estudo de Caso

Maria Eduarda F. Silva

João Pedro A. Costa

Prof. Antônio R. Nunes

2026

Resumo

O desempenho dos computadores de laboratórios escolares afeta diretamente o tempo de aula disponível para atividades práticas. Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho de computadores equipados com disco rígido (HDD) e com unidade de estado sólido (SSD) em tarefas típicas de um laboratório de informática escolar. Foram cronometrados o tempo de inicialização do sistema operacional, o tempo de abertura de um pacote de aplicativos de escritório e o tempo de cópia de um conjunto de arquivos de 2 GB, em dez máquinas com configuração idêntica, cinco com HDD e cinco com SSD. Os testes mostraram que as máquinas com SSD inicializaram, em média, 71% mais rápido que as máquinas com HDD, abriram os aplicativos 58% mais rápido e copiaram os arquivos 84% mais rápido. Conclui-se que a substituição do HDD pelo SSD reduz de forma expressiva o tempo ocioso em sala de aula, sendo uma medida de baixo custo relativo para melhorar o aproveitamento das aulas práticas de informática.

Palavras-chave: Desempenho de computadores. SSD. HDD. Laboratório de informática.

1 Introdução

Laboratórios de informática escolares costumam operar por vários anos sem atualização de hardware, e o tempo gasto esperando o computador inicializar ou abrir programas reduz o tempo efetivo de aula. No laboratório de Informática do IFRN Campus Ceará-Mirim, professores relatam que parte significativa das aulas práticas é consumida por essa espera, o que motivou este trabalho.

O problema investigado é: qual o impacto real, medido em tempo, da troca de disco rígido (HDD) por unidade de estado sólido (SSD) nas tarefas mais comuns realizadas em um laboratório de informática escolar? Essa pergunta é relevante porque a resposta orienta decisões de manutenção do laboratório com recursos limitados, e se relaciona diretamente com os conteúdos da disciplina de Organização e Manutenção de Computadores, do núcleo tecnológico do curso.

O objetivo geral deste trabalho é comparar o desempenho de computadores com HDD e com SSD em três tarefas típicas de uso escolar. Os objetivos específicos são: (a) medir o tempo de inicialização do sistema operacional; (b) medir o tempo de abertura de um pacote de aplicativos de escritório; e (c) medir o tempo de cópia de um conjunto de arquivos.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os conceitos técnicos de HDD e SSD e trabalhos relacionados; a seção 3 descreve a metodologia dos testes; a seção 4 apresenta e discute os resultados; e a seção 5 traz a conclusão.

2 Fundamentação Teórica

O disco rígido (HDD) armazena dados em pratos magnéticos giratórios, lidos por uma cabeça de leitura e gravação que se desloca fisicamente sobre o disco (TORRES, 2016). Esse movimento mecânico é o principal fator que limita a velocidade de acesso aos dados, especialmente em operações que exigem muitos acessos pequenos e espalhados, como a inicialização de um sistema operacional.

A unidade de estado sólido (SSD) armazena dados em memória flash, sem partes móveis. Segundo Torres (2016, p. 212), "a ausência de componentes mecânicos elimina o tempo de busca (*seek time*) e a latência rotacional, principais gargalos de desempenho do HDD". Isso resulta em tempos de acesso muito menores, sobretudo em operações de leitura aleatória, comuns durante a inicialização do sistema e a abertura de programas.

Estudos de manutenção de laboratórios escolares, como o relatado por Alencar e Ferreira (2019), mostram que a substituição do HDD por SSD costuma ser uma das intervenções de melhor custo-benefício em parques de máquinas já depreciados, por não exigir troca de outros componentes.

Outro fator relevante é o gerenciamento interno da memória flash. Diferente do HDD, o SSD depende de rotinas de *wear leveling* (distribuição uniforme das gravações entre as células de memória) e do comando TRIM, que informa ao controlador quais blocos estão livres para reescrita. Segundo Torres (2016, p. 218), a ausência dessas rotinas, ou um sistema operacional desatualizado que não as suporte, pode reduzir o ganho de desempenho do SSD ao longo do tempo — o que reforça a importância de manter o sistema operacional dos laboratórios atualizado, e não apenas trocar o disco.

Os conceitos de arquitetura de armazenamento, tempo de acesso e taxa de transferência revisados nesta seção são tratados na disciplina de Organização e Manutenção de Computadores

do curso, o que situa este trabalho como aplicação prática desses conteúdos, e não apenas um teste informal de desempenho.

3 Metodologia

Esta pesquisa é de natureza experimental e comparativa. Os testes foram realizados em dez computadores do Laboratório de Informática 2 do IFRN Campus Ceará-Mirim, todos com a mesma configuração de processador, memória RAM e sistema operacional (Linux, distribuição Ubuntu 22.04), diferindo apenas no tipo de disco: cinco máquinas com HDD de 5.400 RPM e cinco máquinas com SSD SATA III, ambos de 240 GB.

Foram cronometradas três tarefas, repetidas três vezes em cada máquina, com o tempo médio registrado em segundos:

1. **Inicialização:** tempo entre ligar a máquina e a tela de login estar pronta para uso;
2. **Abertura de aplicativos:** tempo entre o duplo clique no ícone de um pacote de escritório e a janela ficar pronta para digitação;
3. **Cópia de arquivos:** tempo para copiar uma pasta de 2 GB, com arquivos de tamanhos variados, de um pendrive para o disco local.

Os testes foram realizados no período de duas semanas de outubro de 2026, conforme o plano de atividades da prática profissional deferido pelo orientador, fora do horário de aula, para não interferir no uso do laboratório. Os tempos foram medidos com cronômetro digital e registrados em planilha eletrônica, na qual também foi calculada a média e a variação percentual entre os grupos HDD e SSD.

Antes da coleta, todas as dez máquinas passaram por uma reinstalação limpa do sistema operacional e dos aplicativos usados no teste, para eliminar diferenças causadas por arquivos temporários acumulados ou fragmentação do disco em uso prévio. Cada tarefa foi cronometrada três vezes em cada máquina, sempre no mesmo horário do dia, e o valor considerado foi a média aritmética das três medições, o que reduz o efeito de variações pontuais (como processos em segundo plano) no tempo registrado.

4 Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta o tempo médio, em segundos, de cada tarefa nos dois grupos de máquinas.

Os resultados confirmam o que Torres (2016) descreve sobre a eliminação do tempo de busca e da latência rotacional no SSD: as maiores reduções percentuais ocorreram justamente nas tarefas com mais operações de leitura pequenas e espalhadas — inicialização do sistema e cópia de muitos arquivos pequenos —, e não apenas na transferência de dados em bloco.

Tabela 1 – Tempo médio por tarefa, em segundos

Tarefa	HDD (média)	SSD (média)	Redução
Inicialização do sistema	58,4 s	16,9 s	71%
Abertura de aplicativos	12,1 s	5,1 s	58%
Cópia de arquivos (2 GB)	94,7 s	15,2 s	84%

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir dos testes descritos na seção 3.

A redução de 71% no tempo de inicialização, em particular, representa cerca de 41 segundos a menos por aula em que o laboratório é usado, considerando que os alunos ligam a máquina no início do período. Ao longo de uma semana de aulas práticas, essa diferença se traduz em minutos a mais de tempo efetivo de uso do computador, o que responde diretamente ao objetivo deste trabalho.

Esses resultados também estão alinhados com o observado por Alencar e Ferreira (2019) em outros laboratórios escolares, reforçando que a troca de disco é uma intervenção replicável e com ganho perceptível mesmo sem trocar outros componentes da máquina.

Do ponto de vista de custo-benefício, o SSD SATA III de 240 GB usado no teste tinha, à época da coleta de dados, preço de mercado comparável ao de um HDD de maior capacidade, o que reforça a viabilidade da troca mesmo com orçamento limitado de manutenção. Ainda assim, como a diferença percentual variou por tarefa (71% na inicialização contra 58% na abertura de aplicativos), o ganho tende a ser mais perceptível em laboratórios cujo uso predominante envolve religar as máquinas com frequência, como ocorre entre turmas consecutivas no Campus.

5 Conclusão

Este trabalho comparou o desempenho de computadores com HDD e com SSD em três tarefas típicas de um laboratório de informática escolar e constatou reduções de tempo entre 58% e 84% a favor do SSD, respondendo ao objetivo proposto. O resultado mais relevante, para o contexto escolar, foi a redução de 71% no tempo de inicialização, por ser a tarefa realizada em todas as aulas.

Do ponto de vista da formação técnica, o trabalho permitiu aplicar, em condições reais de laboratório, conceitos de arquitetura de armazenamento estudados em Organização e Manutenção de Computadores, articulando a teoria da disciplina com um problema concreto de manutenção do próprio câmpus.

Como limitação, os testes usaram apenas um modelo de SSD e um de HDD, e não avaliaram o custo de aquisição em relação ao ganho de desempenho. Como sugestão de trabalho futuro, recomenda-se repetir os testes com discos SSD NVMe e incluir uma análise de custo-benefício para subsidiar decisões de compra do câmpus.

Referências

- ALENCAR, R. M.; FERREIRA, T. S. Manutenção preventiva em laboratórios de informática escolares: um estudo de caso em três escolas públicas. *Revista Técnica de Informática Aplicada*, Natal, v. 4, n. 2, p. 45-58, 2019.
- TORRES, Gabriel. *Hardware: manual completo*. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2016.